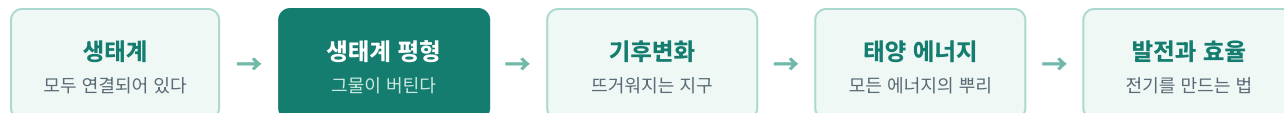


생태계 평형

늑대 몇 마리가 강의 물길을 바꿨다 —
먹이 그물의 실 하나가 당겨지면, 생태계 전체가 움직인다.

● 환경과 에너지 — 지금 여기



이 단원의 학습 지도

01 생태계의 구성과 상호 관계 10통과2-02-01
생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기

02 생태계 평형 **NOW** 10통과2-02-02
먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나

03 지구온난화와 기후변화 10통과2-02-03
온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화

04 태양 에너지와 에너지 전환 10통과2-02-04
수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지

05 발전과 에너지의 효율적 이용 10통과2-02-05 · 06
전자기 유도과 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 먹이 '사슬'보다 먹이 '그물'이 튼튼한 이유는? **개념 1**
- 피라미드는 왜 위로 갈수록 좁아질까? **개념 2**
- 메뚜기가 갑자기 늘어나면 어떤 일이 벌어질까? **개념 3**
- 늑대가 돌아오자 왜 강이 달라졌을까? **자료**

"자연에서 하나만 집어 들어도, 우주의 모든 것이 달려 온다." — 자연주의자 존 뮤어

02 생태계 평형

성취기준 10통과2-02-02

먹이 관계 → 생태 피라미드 → 평형과 회복 → 환경 변화

1 사슬이 얹혀 그물이 된다

생태계의 생물들은 먹고 먹히는 관계로 이어져 있다. 벼 → 메뚜기 → 개구리 → 뱀 → 매처럼 **생산자에서 최종 소비자까지 한 줄로 이은 것이 먹이 사슬**이다. 그런데 실제 자연에서 개구리는 메뚜기만 먹지 않고, 메뚜기도 뱀도 여러 상대와 얽혀 있다 — 여러 먹이 사슬이 그물처럼 얽힌 **먹이 그물**이 생태계의 진짜 모습이다.

그물이라는 구조가 중요한 이유 — 복잡하게 얽힌 그물일수록 생태계는 안정적이다. 한 줄짜리 사슬에서는 고리 하나가 끊기면 그 위가 전부 무너지지만, 그물에서는 한 종이 줄어도 포식자가 다른 먹이로 갈아탈 수 있어 충격이 분산된다. 줄 하나짜리 다리와 그물망 다리의 차이이다.

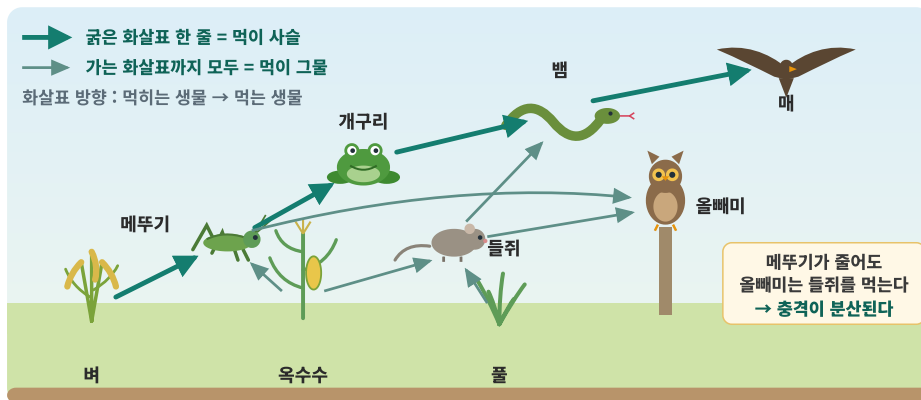


그림 1 | 먹이 사슬과 먹이 그물 — 자연의 진짜 모습은 그물이다

**박찬
샘**

"복잡할수록 불안하다"는 직관을 뒤집는 게 이 단원의 첫 관문 — 생태계에서는 복잡한 그물이 곧 튼튼한 안전망이다."

● 날개 노트

먹이 사슬

먹고 먹히는 관계를 한 줄로
나타낸 것. 화살표는 '먹히는 쪽
→ 먹는 쪽'.

먹이 그물

여러 먹이 사슬이 얽힌 실제
관계망 — 복잡할수록 안정.

● 한눈에 암기

사슬 = 한 줄 (약함)

그물 = 얽힌 줄 (튼튼)

화살표 = 먹히는 → 먹는

5 앞 소단원과 연결

3배역 (01)

먹이 사슬의 출발점은 언제나 생산자 — 양분의 입구가 여기서도 기준점이다.

✓ 바로바로 체크

- 1 먹이 사슬의 화살표는 먹히는 생물에서 먹는 생물로 향한다. (O , X)
- 2 먹이 그물이 단순할수록 생태계는 안정적이다. (O , X)
- 3 먹이 사슬의 출발점은 생산자다. (O , X)

30 (일) 10월 28일 (일) 10월 29일 (일) 10월 30일 (일) 10월 31일 (일)

2 생태 피라미드 — 위로 갈수록 좁아지는 이유

먹이 사슬의 각 층 — 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자... — 를 **영양 단계**라 한다. 각 단계의 **개체 수·생물량·에너지**를 아래부터 쌓아 올리면 대체로 **생태 피라미드** 모양이 된다. 안정된 생태계에서는 **위 단계로 갈수록 개체 수도, 생물량도, 에너지도 줄어든다**.

왜 줄어드니까 — **에너지가 새기 때문이다**. 메뚜기는 벼에게서 얻은 에너지의 대부분을 호흡(I-05의 발열 반응!)과 생명 활동으로 쓰고, 개구리에게 전달되는 것은 일부뿐이다. 단계를 오를 때마다 에너지가 크게 줄므로, 위층은 아래층보다 클 수 없다 — 매 한 마리를 떠받치려면 넓은 눈 전체가 필요한 이유, 그리고 먹이 사슬이 무한히 길어질 수 없는 이유다.



그림 2 | 생태 피라미드 — 층의 폭이 그 단계의 개체 수·생물량·에너지양이다

! 시험엔 이렇게

"위 단계로 갈수록 에너지양이 **많아진다**"(X — 줄어든다)가 기본 함정. 심화형은 이유를 묻는다 — 각 단계가 에너지 대부분을 호흡 등으로 소비하고 일부만 전달하기 때문. 한 문장으로 준비해 두자.

● 날개 노트

영양 단계

먹이 사슬에서 같은 위치에 있는 생물들의 층 — 생산자, 1차·2차 소비자...

생물량

한 영양 단계 생물의 총량(무게) — 개체 수와 함께 피라미드의 재료다.

● 한눈에 암기

위로 갈수록 ↓↓↓

개체 수 · 생물량 · 에너지
이유 = 에너지가 샌다!

✓ 바로바로 체크

- 1 안정된 생태계에서 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 줄어든다. (O , X)
- 2 에너지가 줄어드는 것은 각 단계가 호흡 등으로 소비하기 때문이다. (O , X)
- 3 먹이 사슬은 얼마든지 길어질 수 있다. (O , X)

(다들 헷갈려서 헷갈려서 헷갈려서) X E O Z O I ㅁㅁㅁ

3 흔들려도 되돌아온다 — 평형의 자동 조절

생태계 평형이란 생태계를 이루는 생물의 종류와 개체 수, 물질과 에너지의 흐름이 크게 변하지 않고 유지되는 상태다. 멈춰 있다는 뜻이 아니다 — 흔들려도 되돌아오는 능력이 평형의 본질이다. 그 복원력은 먹이 관계 속에 내장되어 있다.

메뚜기(1차 소비자)가 갑자기 늘었다고 하자. ① 먹이인 벼(생산자)는 줄고, 메뚜기를 먹는 개구리(2차 소비자)는 먹이가 많아져 늘어난다. ② 먹이는 부족해지고 천적은 많아졌으니 **메뚜기는 다시 줄어든다**. ③ 그러면 벼는 회복되고 개구리도 원래 수준으로 돌아온다 — 어느 층이 흔들려도 위아래 층이 시소처럼 받쳐 주는 **자동 조절 장치**다. 단, 이 장치에는 한계가 있다 — 그것이 다음 개념이다.

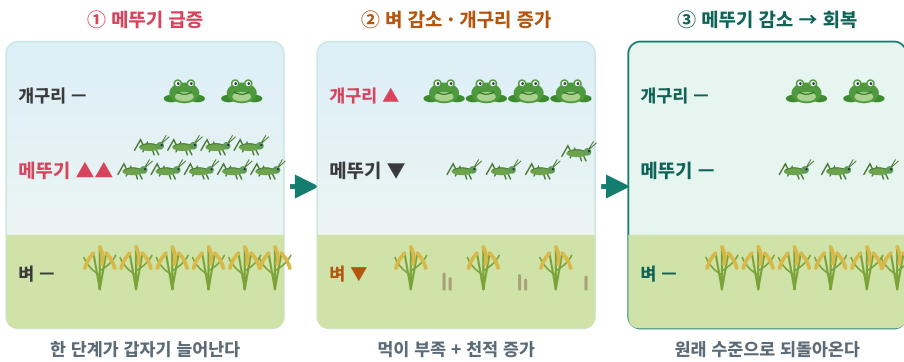


그림 3 | 평형 회복의 3막 — 급증한 층을 먹이 부족과 천적 증가가 함께 되돌린다

! 시험엔 이렇게

순서 서술이 단골 — "1차 소비자 증가 → 생산자 감소·2차 소비자 증가 → 1차 소비자 감소 → 회복". 각 단계에서 누가 늘고 누가 주는지 화살표(▲▼)를 그리며 풀면 실수가 없다.

✓ 바로바로 체크

- 1차 소비자가 급증하면 생산자는 일시적으로 감소한다. (O , X)
- 1차 소비자가 급증하면 2차 소비자는 일시적으로 증가한다. (O , X)
- 생태계 평형은 모든 개체 수가 변하지 않는 정지 상태다. (O , X)

(답유 극강아를로 522를로) X E O Z O I 455

● 날개 노트

생태계 평형

생물의 종류·개체 수, 물질·에너지 흐름이 안정적으로 유지되는 상태.

천적

어떤 생물을 잡아먹는 상위 포식자 — 평형 조절의 브레이크 역할.

● 한눈에 암기

급증 → 먹이 ↓ 천적 ▲
→ 다시 감소 → 회복!
평형 = 복원력

4 복원력에도 한계가 있다 — 평형이 깨질 때

자동 조절 장치는 만능이 아니다. **복원력의 한계를 넘는 충격**이 오면 평형은 깨진다. 홍수·가뭄·산불·화산 폭발 같은 **자연재해**도 원인이지만, 오늘날 가장 큰 충격은 **인간 활동**이다 — 도로와 도시로 **서식지가 파괴·단절**되고, **남획**이 그물의 매듭(종)을 통째로 뽑아내며, **외래종**이 기존 먹이 그물을 교란하고, **환경 오염**과 기후변화(다음 소단원)가 무대 전체를 흔든다.

특히 위험한 것이 **최상위 포식자의 제거**다. 20세기 초 미국 옐로스톤에서 늑대를 모두 없애자, 천적이 사라진 사슴 무리(엘크)가 불어나 어린 나무를 먹어 치웠고, 숲과 강기슭이 무너지며 다른 생물들까지 연쇄적으로 타격을 입었다 — 그물 꼭대기의 실 하나가 그물 전체를 지탱하고 있었던 것이다. 이 이야기의 뒷이야기(늑대의 귀환)는 자료 파헤치기에서 만난다.



그림 4 | 평형을 깨는 인간 활동 — 서식지 파괴·남획·외래종·오염

! 시험엔 이렇게

"생태계는 어떤 충격에도 스스로 회복한다"(X — **복원력에는 한계가 있다**). 최상위 포식자 제거 문제는 **사슴 급증 → 식물 황폐화 → 연쇄 붕괴** 순서로 서술 — 위에서 아래로 무너진다.

✓ 바로바로 체크

- 1 생태계의 복원력에는 한계가 있다. (O, X)
- 2 최상위 포식자가 사라지면 초식 동물이 급증할 수 있다. (O, X)
- 3 외래종의 유입은 생태계 평형과 무관하다. (O, X)

(하루하루 톡톡) X E O Z O I 100

● 날개 노트

외래종

원래 살지 않던 곳에 들어온 종. 천적이 없으면 급증해 그물을 교란한다.

최상위 포식자

먹이 그물 꼭대기의 종 — 수는 적어도 그물 전체를 지탱한다.

● 한눈에 알기

평형 파괴 4적:

서식지·남획·외래종·오염

복원력엔 한계가 있다!

5 평형을 지키는 기술 — 함께 소통하며

평형 보전은 기술이자 약속이다. 끊긴 서식지는 **생태 통로**로 잇는다 — 도로 위를 가로지르는 야생동물의 다리로, 우리나라 고속도로에도 설치되어 있다. 훼손이 심한 곳은 **보호 구역·국립공원**으로 지정해 회복할 시간을 벌어 주고, 사라진 종을 되살리는 **복원 사업**(반달가슴곰·여우 복원 등)과 하천을 되살리는 **생태 하천 복원**이 이어진다.

성취기준의 마지막 열셋말은 '**협력적 소통**'이다. 생태계 문제는 한 사람의 정답이 아니라 **여러 이해(개발·보전·생계)가 얹힌 사회적 결정**이기 때문이다 — 데이터에 근거해 토론하고, 함께 결정하는 것까지가 과학의 일이다. 개인의 실천(소비·분리배출)과 제도(보호 구역·규제)가 만나야 그물은 지켜진다.

알 알짜 정리 — 생태계 평형 한 장 요약

- ✓ 먹이 그물이 복잡할수록 안정 — 끊긴 줄을 다른 줄이 받친다
- ✓ 생태 피라미드: 위로 갈수록 개체 수·생물량·에너지 ↓ (에너지가 새므로)
- ✓ 평형 = 복원력: 급증 → 먹이 ↓ + 천적 ▲ → 회복 — 단, 한계가 있다
- ✓ 파괴 4적(서식지·남획·외래종·오염) ↔ 보전 기술(생태 통로·보호 구역·복원)

박찬
샘

"생태계 평형은 몸의 항상성과 같은 문법이다 — 흔들리면 되돌리는 장치가 있고, 그 한계를 넘으면 병이 된다. 의사가 몸을 지키듯, 이 단원은 지구를 지키는 진찰법이다."

● 날개 노트

생태 통로

도로 등으로 끊긴 서식지를 이어 야생동물이 오가게 만든 길.

복원 사업

사라지거나 줄어든 종·서식지를 되살리는 일 — 지리산 반달가슴곰이 대표.

● 한눈에 암기

잇고(통로) 지키고(구역)
되살린다(복원)
+ 함께 결정한다(소통)

5 다음 소단원 예고

기후변화 (03)

무대 전체를 데우는 가장 큰 교란 — 온실효과의 과학으로 들어간다.

✓ 바로바로 체크

- 1 생태 통로는 끊긴 서식지를 이어 주는 시설이다. (O , X)
- 2 생태계 보전은 과학 데이터와 사회적 소통이 함께 필요한 문제다. (O , X)
- 3 보호 구역 지정은 생태계 회복에 도움이 되지 않는다. (O , X)

(다들 이쪽 통로(Y 통로) X E O Z O I 135)

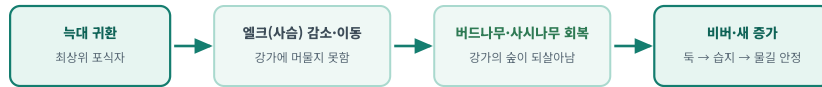
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

늑대가 강을 바꾸다 — 옐로스톤의 기적

자료

미국 옐로스톤 국립공원에서는 1920년대에 늑대가 사라졌다가, 1995년 다시 방사되었다. 이후 관찰된 변화의 사슬은 다음과 같다.



꼭대기의 실 하나가 — 나무와 강기슭, 물길의 모습까지 바꿨다

해석의 3단계

1. 그물로 읽는다 — 늑대 → 엘크 → 나무 → 비버·강. 영향이 먹이 그물을 타고 여러 단계 아래까지 전달되었다. 한 층의 변화가 그 층에서 멈추지 않는다는 것이 핵심이다.
2. 거꾸로 확인한다 — 늑대가 '없던' 70년은 정확히 반대의 사슬이었다: 엘크 급증 → 어린 나무 전멸 → 강기슭 붕괴. 같은 그물이 양방향으로 작동함을 보여 준다.
3. 생물 → 환경까지 본다 — 나무가 돌아오자 비버가 독을 짓고 물길이 안정되었다 — 01에서 배운 생물이 환경을 바꾸는 화살표가 실제 강 지형에서 확인된 것이다.

결론

옐로스톤은 '평형·복원력·먹이 그물'이 교과서 밖에서 실제로 작동한 거대한 실험이다. 최상위 포식자는 그물 전체의 버팀목이며, 복원은 가능하다 — 다만 늑대가 돌아오기까지 70년이 걸렸다.

! 시험엔 이렇게

연쇄 문제는 화살표 방향만 따라가면 된다 — 늑대 ▲ → 엘크 ▼ → 식물 ▲ → 하위 생물 ▲. "늑대 증가로 식물이 감소한다"처럼 한 칸 건너뛴 방향 착오가 대표 함정.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

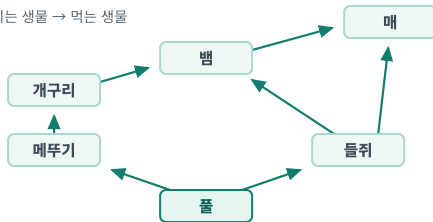
- ① 먹이 그물이 복잡할수록 생태계는 안정적이다. (O , X)
- ② 생태 피라미드에서 위 단계로 갈수록 에너지양이 많아진다. (O , X)
- ③ 생태계 평형은 먹이 관계를 통해 스스로 회복될 수 있다. (O , X)
- ④ 먹고 먹히는 관계를 한 줄로 나타낸 것을 _____이라 한다.
- ⑤ 영양 단계별 개체 수·생물량·에너지를 층층이 쌓아 올린 것을 생태 _____라 한다.
- ⑥ 생태 통로는 도로 등으로 끊긴 _____를 이어 주는 시설이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 먹이 관계에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○
10통과2-02-02 | 개념 1
 - ① 먹이 그물이 복잡할수록 평형이 잘 유지된다.
 - ② 화살표는 먹는 생물에서 먹히는 생물로 향한다.
 - ③ 실제 먹이 관계는 대부분 한 줄의 사슬이다.
 - ④ 그물에서 한 종이 사라지면 반드시 붕괴한다.
 - ⑤ 먹이 사슬의 출발점은 1차 소비자다.
- ⑧ **자료** 그림은 어느 초원 생태계의 먹이 그물을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○
10통과2-02-02 | 개념 1
- ⑨ **중요** 생태 피라미드에 대해 옳은 것은? ●○○○
10통과2-02-02 | 개념 2
 - ① 위 영양 단계로 갈수록 개체 수는 많아진다.
 - ② 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 줄어든다.
 - ③ 각 단계는 받은 에너지를 전부 위 단계로 전달한다.
 - ④ 생산자의 에너지양이 가장 적다.
 - ⑤ 먹이 사슬은 제한 없이 길어질 수 있다.
- ⑩ **자료** 그림은 어느 생태계의 영양 단계별 에너지양을 상댓값으로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●●
10통과2-02-02 | 개념 2

화살표: 먹는 생물 → 먹는 생물



보 기

- ㄱ. 개구리는 1차 소비자이다.
- ㄴ. 메뚜기가 사라지면 뱀은 먹이를 모두 잃는다.
- ㄷ. 풀이 사라지면 모든 소비자가 먹이를 잃는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

에너지양(상댓값)



보 기

- ㄱ. 1차 소비자 에너지의 1/8이 위로 전달된다.
- ㄴ. 1차 소비자 에너지 중 210은 위로 가지 않는다.
- ㄷ. 3차 소비자의 에너지양은 생산자의 2 %이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 11** **중요** 안정된 생태계에서 1차 소비자가 갑자기 늘어났다. 이후 일어나는 변화로 옳은 것은? ●●○
10통과2-02-02 | 개념 3

- ① 생산자가 일시적으로 증가한다.
- ② 2차 소비자가 일시적으로 감소한다.
- ③ 1차 소비자는 계속 늘어나기만 한다.
- ④ 생태계 평형은 영원히 회복되지 않는다.
- ⑤ 생산자는 줄고 2차 소비자는 늘어나, 1차 소비자가 다시 감소한다.

- 12** **탐구** 다음은 먹이 관계의 안정성을 알아보는 모형 활동이다.

[과정] (가) 생물 카드를 놓고, 먹히는 생물과 먹는 생물을 실로 잇는다. 모형 A는 풀-메뚜기-개구리-뱀-매를 한 줄로 이은 먹이 사슬, 모형 B는 여기에 들쥐 카드를 더해 여러 갈래로 이은 먹이 그물이다.
(나) 두 모형에서 메뚜기 카드를 빼고, 이어진 먹이가 하나도 남지 않은 소비자 카드를 차례로 뺀다.

[결과] 남은 카드 — A: 풀 / B: 풀, 들쥐, 뱀, 매

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02 | 개념 1, 탐구

보 기

- ㄱ. 메뚜기 외에 더 뺀 카드는 A가 B보다 많다.
- ㄴ. B의 뱀에게는 개구리 말고도 먹이가 있다.
- ㄷ. 먹이 그물이 단순할수록 안정함을 보여 준다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13** **중요** 다음은 생태계 평형이 깨지는 원인에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○
10통과2-02-02 | 개념 4

학생 A : 생태계에는 복원력이 있으니 어떤 충격을 받아도 결국 원래대로 돌아와.

학생 B : 도로 건설로 서식지가 나뉘는 것도 평형을 깨뜨리는 원인이 될 수 있어.

학생 C : 공장 폐수 같은 환경 오염은 생물이 사는 환경 자체를 바꿔 평형을 흔들어.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 14** 생태계 평형이 깨지는 원인에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○
10통과2-02-02 | 개념 4

보 기

- ㄱ. 자연재해(홍수·산불)도 평형을 깰 수 있다.
- ㄴ. 남획은 먹이 그물에서 한 종을 통째로 없애 그물을 약하게 만든다.
- ㄷ. 최상위 포식자가 사라지면 초식 동물이 급증해 식물이 황폐해질 수 있다.

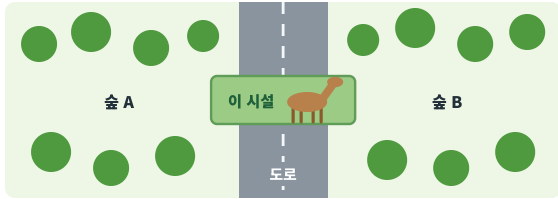
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15** 평형을 지키는 노력으로 옳지 않은 것은? ●○○
10통과2-02-02 | 개념 5

- ① 도로 위에 생태 통로를 설치한다.
- ② 훼손이 심한 지역을 보호 구역으로 지정한다.
- ③ 사라진 반달가슴곰을 다시 들여와 복원한다.
- ④ 해충을 없애려고 천적이 없는 외래종을 들여온다.
- ⑤ 콘크리트로 덮인 하천을 생태 하천으로 되살린다.

- 16 자료 그림은 도로로 나뉜 두 숲 A와 B 사이에 설치한 시설을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과2-02-02 | 개념 5



보 기

- ㄱ. 끊긴 서식지를 이어 동물이 오가게 한다.
ㄴ. 이 시설은 외래종의 유입을 막으려고 설치한다.
ㄷ. 이런 시설은 과학 기술만으로 정하므로 주민과의 소통은 필요 없다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 17 생태계 평형에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○○

10통과2-02-02 | 개념 3

- ① 평형 상태에서는 개체 수가 전혀 변하지 않는다.
② 깨진 평형은 어떤 경우에도 회복되지 않는다.
③ 먹이 관계로 개체 수가 서로 조절되며 유지된다.
④ 생산자가 늘어도 소비자 수는 변하지 않는다.
⑤ 천적은 먹이 생물의 수를 늘려 평형을 지킨다.

- 18 서술형 생태 피라미드에서 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 줄어드는 까닭을 '호흡', '일부'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●○

10통과2-02-02 | 개념 2

- 19 중요 서술형 1차 소비자가 급증했을 때 평형이 회복되는 과정을 '생산자', '2차 소비자'를 모두 포함하여 순서대로 서술하시오. ●●●○

10통과2-02-02 | 개념 3

- 20 서술형 천적이 없는 외래종이 들어오면 생태계 평형이 깨질 수 있는 까닭을 '천적', '먹이 그물'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●○

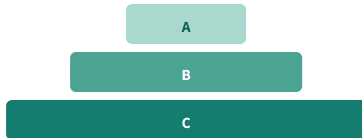
10통과2-02-02 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 그림은 어느 안정된 생태계의 생태 피라미드를 나타낸 것이다. A~C는 각각 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-02 | 개념 2-3



보 기

- ㄱ. C는 생산자이다.
 ㄴ. 에너지량은 C가 A보다 많다.
 ㄷ. B가 급증하면 C는 일시적으로 감소하고 A는 일시적으로 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 다음은 엘로스톤 국립공원의 사례이다.

1920년대 늑대가 사라지자 엘크(사슴)가 급증해 강가의 어린 나무가 크게 줄었다. 1995년 늑대를 다시 방사하자 엘크가 줄고 행동이 바뀌면서 나무가 회복되었고, 비버가 늘어 물길까지 안정되었다.

- 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-02-02 | 개념 4, 자료 파헤치기

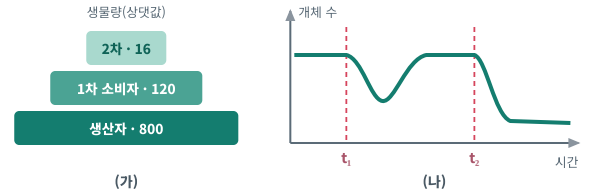
보 기

- ㄱ. 늑대가 사라진 뒤 엘크가 급증한 것은 먹이인 어린 나무가 늘었기 때문이다.
 ㄴ. 최상위 포식자의 변화는 여러 영양 단계에 연쇄적으로 영향을 준다.
 ㄷ. 비버가 물길을 바꾼 것은 생물이 환경에 영향을 준 예이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **중요** **자료** 그림 (가)는 어느 초원 생태계의 영양 단계별 생물량을, (나)는 이 생태계에서 1차 소비자의 개체 수 변화를 나타낸 것이다. t_1 에는 가뭄으로 풀이 일시적으로 줄었고, t_2 에는 개발로 서식지 대부분이 파괴되었다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-02 | 개념 2-4 (II-01 비생물적 요인 연계, 자료 두 개 엮기)



보 기

- ㄱ. t_1 이후 1차 소비자의 감소는 비생물적 요인의 변화가 먹이 관계를 따라 전달된 결과이다.
 ㄴ. t_2 의 충격은 복원력의 한계 안에 있었다.
 ㄷ. 생산자의 생물량은 2차 소비자의 10배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 표는 어느 도시 하천에서 생태 하천 복원 사업 전후를 비교한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-02 | 개념 1-5 (II-01 생물과 환경 연계)

구분	복원 전	복원 후
바닥과 물가	콘크리트	자갈·모래, 물가 식물
물고기 종 수	3	11
물새 종 수	2	9

보 기

- ㄱ. 복원 뒤 먹이 관계가 복원 전보다 단순해졌다.
 ㄴ. 복원 전 물고기 종 수가 적었던 것은 생물이 비생물적 요인에 영향을 준 예이다.
 ㄷ. 물가 식물(생산자)이 자라 먹이 그물의 바탕이 넓어지면서 소비자의 종류가 늘었다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	먹이 사슬	피라미드	서식지	①	②	②	③	⑤	③
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	⑤	④	①	③	서슬형	서슬형	서슬형	⑤	④	①	②

1 O

개념 1

그물이 복잡할수록 충격이 분산된다.

2 X

개념 2

위로 갈수록 줄어든다 — 에너지가 새기 때문.

3 O

개념 3

먹이 부족 + 천적 증가의 협공이 되돌린다.

4 먹이 사슬

개념 1

한 줄이면 사슬, 얹히면 그물.

5 피라미드

개념 2

개체 수·생물량·에너지 — 셋 다 피라미드형.

6 서식지

개념 5

끓긴 서식지를 잇는 야생동물의 다리.

7 ①

개념 1

복잡한 그물 = 튼튼한 안전망 — 한 줄이 끊겨도 다른 줄이 받친다.

바로알기

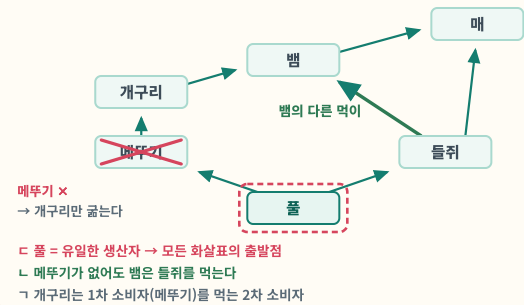
② 화살표는 먹히는 생물에서 먹는 생물로 향한다. ③ 실제 생태계의 먹이 관계는 여러 사슬이 얹힌 먹이 그물이다. ④ 한 종이 사라져도 포식자가 다른 먹이로 갈아탈 수 있어 충격이 분산된다. ⑤ 먹이 사슬의 출발점은 생산자다.

8 ②

개념 1

ㄷ (옳음) 이 그물의 생산자는 풀 하나뿐이다. 모든 화살표를 거슬러 가면 풀에 닿으므로, 풀이 사라지면 모든 소비자가 먹이를 잃는다.

품평 자료 분석



바로알기

ㄱ (틀림 →) 개구리는 1차 소비자인 메뚜기를 먹으므로 2차 소비자이다. ㄴ (틀림 →) 메뚜기가 사라져도 뱀은 들쥐를 먹을 수 있다 — 그물이 충격을 나눈다.

9 ②

개념 2

위로 갈수록 에너지 ↓ — 피라미드의 기본 법칙.

바로알기

① 위 영양 단계로 갈수록 개체 수도 줄어든다. ③ 각 단계는 받은 에너지의 대부분을 호흡 등 생명 활동에 쓰고 일부만 전달한다. ④ 생산자의 에너지량이 가장 많다. ⑤ 단계마다 에너지가 크게 줄어 먹이 사슬의 길이에 한계가 있다.

10 ③

개념 2

ㄱ (옳음) $30 \div 240 = 1/8$ (12.5 %). ㄴ (옳음) $240 - 30 = 210$ — 호흡 등 생명 활동에 쓰여 위로 전달되지 않은 몫이다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) $4 \div 2000 = 0.002$ 이므로 3차 소비자의 에너지량은 생산자의 0.2 %이다. 단계를 오를 때마다 크게 줄어, 세 단계 위에는 1 %도 남지 않는다.

11 ⑤

개념 3

급증 → 생산자 ▼·2차 소비자 ▲ → 1차 소비자 ▼ → 회복.

바로알기

① 먹히는 쪽인 생산자는 일시적으로 감소한다. ② 먹이가 많아진 2차 소비자는 일시적으로 증가한다. ③ 먹이 부족과 천적 증가로 1차 소비자는 다시 감소한다. ④ 한계를 넘지 않는 변화라면 먹이 관계의 자동 조절로 평형이 회복된다.

12 ③

개념 1 | 탐구

A(5장)에서 메뚜기를 빼면 개구리 → 뱀 → 매가 차례로 먹이를 잃어 풀만 남는다. B(6장)에서는 개구리만 함께 빠지고 뱀·매는 들쥐로 이어져 남는다.

ㄱ (옳음) 더 뺀 카드: A는 3장(개구리·뱀·매), B는 1장(개구리). ㄴ (옳음) 개구리 카드가 빠졌는데도 뱀이 남았으니, B의 뱀에게는 다른 먹이(들쥐)가 있다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 이 활동은 먹이 그물이 복잡할수록 한 종이 사라져도 충격이 분산되어 안정함을 보여 준다.

13 ④

개념 4

B (옳음) 서식지 파괴·단절은 평형을 깨는 대표적 인간 활동이다. C (옳음) 오염은 생물이 아니라 무대(환경) 자체를 바꾼다.

바로알기

A (틀림 →) 복원력에는 한계가 있어, 그 한계를 넘는 충격을 받으면 평형이 깨진다.

14 ⑤

개념 4

ㄱ (옳음) 홍수·가뭄·산불·화산 폭발도 원인이다. ㄴ (옳음) 남획은 그물의 매듭(종)을 통째로 뽑는다. ㄷ (옳음) 천적이 사라진 초식 동물이 급증해 식물을 먹어 치운다.

함정 체크

평형을 깨는 원인은 인간 활동만이 아니다 — 자연재해도 들어간다. 최상위 포식자 제거는 위에서 아래로 무너지는 순서로 읽는다.

15 ④

개념 5

①·②·③·⑤는 잇고(생태 통로) 지키고(보호 구역) 되살리는(복원) 보전 기술이다. ④만 평형을 깨는 쪽이다.

바로알기

④ 천적이 없는 외래종을 들여오면 외래종이 급증해 오히려 먹이 그물을 교란할 수 있다.

16 ①

개념 5

ㄱ (옳음) 도로 위를 가로지르는 이 시설이 생태 통로다 —
끊긴 두 숲을 하나의 서식지로 다시 잇는다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 생태 통로는 도로로 **끊긴 서식지를 잇기** 위해
설치한다. ㄷ (틀림 →) 생태계 보전은 개발·보전·생계가 얽힌
사회적 결정이어서 주민 등과의 **협력적 소통**이 필요하다.

17 ③

개념 3

평형은 정지가 아니라 조절 — 먹이 관계의 위아래 층이
시소처럼 서로를 받친다.

바로알기

① 평형 상태에서도 개체 수는 늘고 줄며, 크게 변하지 않는
범위에서 유지된다. ② 한계 안의 충격이면 회복되고,
엘로스트론처럼 복원도 가능하다. ④ 생산자가 늘면 그것을 먹는
1차 소비자도 늘어난다. ⑤ 천적은 먹이 생물의 개체 수를 줄여
급증을 막는 브레이크다.

18 모범 답안

개념 2

각 영양 단계의 생물은 먹이로 얻은 에너지의 대부분을 **호흡** 등
생명 활동에 쓰고, 그중 **일부만** 위 영양 단계로 전달한다.
그래서 단계를 오를 때마다 에너지양이 줄어든다.

채점 요소	배점
① 에너지의 대부분을 호흡 등 생명 활동에 쓴다고 썼다.	2점
② 일부만 위 영양 단계로 전달된다고 썼다.	2점
③ 그래서 위로 갈수록 에너지양이 줄어든다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"위 단계의 생물은 개체 수가 적어서 에너지가 적다." — 결과
(개체 수 감소)를 원인으로 뒤바꾼 답.

19 모범 답안

개념 3

1차 소비자가 급증하면 먹이인 **생산자**는 줄고, 1차 소비자를
먹는 **2차 소비자**는 늘어난다. 먹이 부족과 천적 증가로 1차
소비자가 다시 감소하면, 생산자와 2차 소비자도 원래
수준으로 돌아와 평형이 회복된다.

채점 요소	배점
① 생산자 감소와 2차 소비자 증가를 썼다.	2점
② 먹이 부족·천적 증가로 1차 소비자가 다시 감소한다고 썼다.	2점
③ 생산자·2차 소비자도 원래대로 돌아와 평형이 회복된다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"생태계는 스스로 회복하는 힘이 있기 때문이다." — 누가 늘고
누가 주는지 과정이 빠진 답.

20 모범 답안

개념 4

새로 들어온 외래종은 그곳에 **천적**이 없어 개체 수를 줄여 주는
조절 장치가 작동하지 않으므로 급증할 수 있다. 급증한
외래종이 토종 생물을 잡아먹어 줄어들게 하면, 그 생물과
이어진 다른 생물까지 영향을 받아 기존 **먹이 그물**이
교란되므로 평형이 깨진다.

채점 요소	배점
① 천적이 없어 외래종이 급증한다고 썼다.	2점
② 외래종 때문에 토종 생물이 줄어든다고 썼다.	2점
③ 먹이 그물이 교란되어 평형이 깨진다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"외래종은 원래 해로운 생물이기 때문이다." — 천적 부재와
먹이 그물의 연쇄가 빠진 답.

21 ⑤

개념 2-3 | 2점

ㄱ (옳음) 피라미드 맨 아래 C = 생산자, B = 1차 소비자, A = 2차 소비자. ㄴ (옳음) 에너지량은 $C > B > A$. ㄷ (옳음) B가 급증하면 먹이인 C는 일시 감소, B를 먹는 A는 일시 증가.

합정 체크

"위층은 언제나 아래층보다 적다"를 기준으로 삼고, 급증 문제는 아래(먹이) ▼ · 위(천적) ▲로 판정한다.

22 ④

개념 4-자료 | 2.5점

ㄴ (옳음) 늑대 → 엘크 → 나무 → 비버 — 여러 단계의 연쇄. ㄷ (옳음) 비버의 둑 짓기 = 생물 → 환경의 화살표.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 엘크가 급증한 것은 천적인 늑대가 사라졌기 때문이며, 그 결과 어린 나무는 오히려 크게 줄었다.

24 ②

개념 1-5 | 2점

ㄷ (옳음) 생산자(물가 식물)가 회복되면 그 위 단계를 떠받치는 바탕이 넓어진다 — 물고기 3 → 11종, 물새 2 → 9종.

바로알기

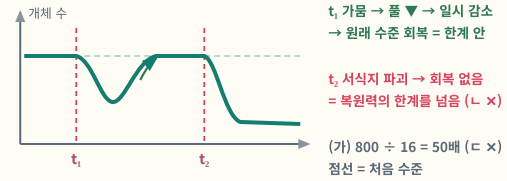
ㄱ (틀림 →) 종 수가 늘어 먹이 관계는 복잡해졌고, 그만큼 평형이 잘 유지된다. ㄴ (틀림 →) 콘크리트 바닥(비생물적 요인)이 생물에 영향을 준 예이다.

23 ①

개념 2-4 | 2.5점

ㄱ (옳음) 가뭄 = 물(비생물적 요인)의 변화 → 생산자(풀) 감소 → 먹이가 줄어 1차 소비자 감소. 01에서 배운 '환경 → 생물'의 화살표가 먹이 관계를 타고 전달되었다.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

ㄴ (틀림 →) t_2 이후 개체 수가 회복되지 않으므로 복원력의 한계를 넘은 충격이다. ㄷ (틀림 →) $800 \div 16 = 50$ 이므로 50배이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 그물 복잡 = 안정 / 피라미드는 위로 갈수록 ↓ (에너지가 새프로)
- ✓ 평형 회복 공식: 급증 → 먹이 ↓ + 천적 ▲ → 감소 → 회복 (한계 있음!)
- ✓ 엘로스톤: 최상위 포식자 = 그물의 버팀목 — 연쇄는 여러 단계를 타고 흐른다

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 생태 피라미드에서 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 줄어드는 까닭은?
2. 1차 소비자가 급증하면 생산자와 2차 소비자는 처음에 각각 어떻게 변하는가?
3. 도로 등으로 끊긴 서식지를 이어 야생동물이 오가게 만든 시설은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

전년 1에너지대비용증후를에고영남만전량2배사자감소,2차소비자증가3배태울르

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"메뚜기 급증' 시나리오를 ▲▼ 화살표만으로 3막까지 그려 보자. 막히면 96쪽으로! — 박찬샘"